

AJCAR 25

Aplicación web para gestión de taller de chapa y pintura

MANUAL DE INSTALACIÓN

Alumno: Hector Sanz Riesco

1. Introducción

Este documento describe el proceso de evaluación y acceso a la aplicación AJCAR 25, desarrollada como proyecto final del ciclo CFGS Desarrollo de Aplicaciones Web por Hector Sanz Riesco.

La aplicación está completamente desplegada y operativa en producción. No es necesario instalar nada para evaluarla — simplemente acceder a la URL y usar las credenciales de prueba proporcionadas en este manual.

URL de producción: <https://ajcar25.vercel.app>

2. Acceso Directo en Producción (Recomendado)

La forma más sencilla de evaluar el proyecto es acceder directamente a la versión desplegada en Vercel. La base de datos ya está configurada y operativa en Neon (PostgreSQL serverless), por lo que no es necesario realizar ninguna configuración adicional.

Credenciales de acceso para evaluación:

Rol	Credenciales de acceso
Jefe / Administrador	jefe@gmail.com o 594859 123456Aa&
Empleado	empleado@gmail.com o 433736 123456Aa&
Cliente	hsanzriesco@gmail.com 123456Aa&

Funcionalidades disponibles en producción:

- Panel de jefe: dashboard, gestión de empleados, clientes, stock, facturas y rendimiento.
- Panel de empleado: gestión de presupuestos, taller, almacén y facturación.
- Panel de cliente: estado de vehículos, facturas en PDF, solicitud de presupuestos y perfil.
- Página pública: información del taller y formulario de presupuesto sin registro.
- Flujo completo de recuperación de contraseña por email.

3. Repositorio del Proyecto

El código fuente completo está disponible en GitHub:

<https://github.com/hsanzriesco/ajcar25>

El repositorio contiene todo el código del proyecto: frontend, backend (API routes), componentes y configuración. Las variables de entorno con credenciales sensibles no están incluidas en el repositorio por seguridad.

4. Instalación en Entorno Local

Si se desea ejecutar el proyecto en local para inspeccionar el código en funcionamiento, vamos a seguir los pasos indicados a continuación.

4.1. Requisitos Previos

Antes de comenzar, verificar que el equipo tiene instalado lo siguiente:

Software	Versión mínima requerida
Node.js	18.0 o superior — descargar en nodejs.org
npm	9.0 o superior (incluido con Node.js)
Git	Cualquier versión reciente — descargar en git-scm.com
Navegador web	Chrome, Firefox, Safari o Edge actualizados

Para verificar las versiones instaladas, abrir una terminal y ejecutar:

```
>> node --version
>> npm --version
>> git --version
```

4.2. Clonar el Repositorio

Abrir una terminal en la carpeta donde se quiera instalar el proyecto y ejecutar:

```
>> git clone http://github.com/hsanzriesco/ajcar25.git
>> cd ajcar25
```

4.3. Instalar Dependencias

Dentro de la carpeta del proyecto, ejecutar el siguiente comando para instalar todas las dependencias necesarias:

```
>> Npm install
```

Este proceso puede tardar entre 1 y 3 minutos dependiendo de la conexión a internet. Al finalizar se creará automáticamente la carpeta `node_modules` con todas las librerías del proyecto.

4.4. Configurar Variables de Entorno

El proyecto necesita conectarse a la base de datos y al servidor de email. Estas credenciales se configuran en un archivo `.env.local` que debe crearse en la raíz del proyecto.

Paso 1: Crear el archivo de entorno

En la raíz del proyecto (junto al archivo `package.json`), crear un nuevo archivo llamado exactamente:

```
.env.local
```

Paso 2: Añadir las variables

Copiar el siguiente contenido en el archivo `.env.local` y sustituir los valores entre corchetes con las credenciales reales que se proporcionarán al tutor:

```
DATABASE_URL=postgresql://neondb_owner:npg_oIY8Xn2idmLG@ep-sparkling-math-aid6fnxf-pooler.c-4.us-east-1.aws.neon.tech/neondb?sslmode=require&channel_binding=require
```

```
EMAIL_USER=ajcar391@gmail.com
```

```
EMAIL_PASS=yndavqhomxjocrwq
```

Importante: el archivo `.env.local` nunca debe subirse a GitHub ni compartirse públicamente. Está incluido en el `.gitignore` del proyecto para evitarlo.

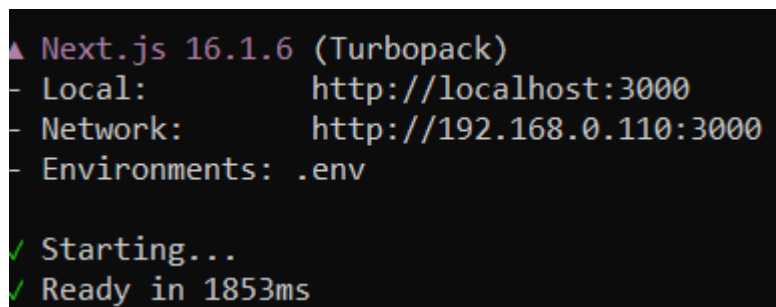
Las credenciales exactas (`DATABASE_URL`, `EMAIL_USER` y `EMAIL_PASS`) se proporcionarán directamente al tutor evaluador junto con las credenciales de acceso a los paneles.

4.5. Arrancar el Servidor de Desarrollo

Con las variables de entorno configuradas, ejecutar el siguiente comando para iniciar la aplicación:

```
npm run dev
```

Al arrancar correctamente aparecerá en la terminal el siguiente mensaje:



```
▲ Next.js 16.1.6 (Turbopack)
- Local:      http://localhost:3000
- Network:    http://192.168.0.110:3000
- Environments: .env

✓ Starting...
✓ Ready in 1853ms
```

Abrir el navegador y acceder a la dirección:

<http://localhost:3000>

La base de datos es la misma que en producción (Neon PostgreSQL serverless). Cualquier dato creado en local se reflejará también en producción y viceversa.

4.6. Detener el Servidor

Para detener el servidor de desarrollo, pulsar en la terminal:

Ctrl + c

5. Estructura del Proyecto

Para facilitar la revisión del código, a continuación, se describe la organización de los archivos más relevantes:

Ruta	Descripción
app/page.tsx	Página principal pública del taller
app/login/page.tsx	Página de inicio de sesión
app/registro/page.tsx	Página de registro de clientes
app/cliente/page.tsx	Panel del cliente
app/gestion/tareas/page.tsx	Panel del empleado
app/jefe/page.tsx	Panel del jefe
app/api/	Carpeta con todos los endpoints REST
app/api/login/route.ts	Autenticación de usuarios
app/api/presupuestos/route.ts	CRUD de presupuestos
app/api/facturas/route.ts	Creación de facturas y envío de email
app/api/jefe/route.ts	Datos del panel de jefe
app/api/cliente/[id]/route.ts	Datos y edición del perfil del cliente
app/api/forgot-password/route.ts	Solicitud de recuperación de contraseña
app/api/update-password/route.ts	Actualización de contraseña con token
components/	Componentes reutilizables (LoginForm, RegisterForm, PhoneInput, QuoteForm)
public/imagenes/	Imágenes estáticas (logo, fondo, fotos del taller)

6. Tecnologías Utilizadas

Tecnología	Uso en el proyecto
Next.js 14 (App Router)	Framework fullstack — frontend y backend
React 18 + TypeScript	Interfaz de usuario con tipado estático
Tailwind CSS	Diseño responsive sin CSS personalizado
Neon (PostgreSQL)	Base de datos relacional serverless en la nube
bcryptjs	Cifrado seguro de contraseñas
Nodemailer + Gmail	Envío de emails con PDFs adjuntos
jsPDF + jspdf-autotable	Generación de facturas en PDF en el navegador
Vercel	Despliegue en producción con CI/CD desde GitHub